

Ejercicio nº 85.- (Reserva septiembre 2001)

¿Cuántas constantes de Skolem hace falta introducir en $P: \exists x Qx$ para ponerla en forma clausulada?

- a) Ninguna b) Una c) Dos c) Catorce

Solución:

Cuando queremos expresar un predicado en forma clausulada, uno de los pasos a seguir es eliminar los cuantificadores existenciales. Estos, si no están afectados por un cuantificador universal, se eliminan introduciendo una constante de Skolem y si están afectados por un cuantificador universal se eliminan introduciendo una función de Skolem. Una vez eliminados los existenciales, se eliminan los cuantificadores universales, simplemente suprimiéndolos, pero permaneciendo cada una de las variables. Interpretamos esto como que el cuantificador no es visible pero la variable sigue cuantificada.

En el caso que nos ocupa, $\exists x Qx$, nos hay cuantificadores existenciales, por lo que la forma clausulada quedaría Qx , es decir:

L $\exists x Qx$ “*Todo x es Q*”

C Qx “*Todo x es Q*” (una vez eliminado $\exists$).

En la forma clausulada no hay constantes de Skolem.

Conclusión: La respuesta correcta es **a)**

Ejercicio nº 86.- (Reserva septiembre 2001)

Dadas las sentencias: $P_1: \forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy)$; $P_2: \forall x Qx$; $P_3: \forall x \exists y Rxy$, de P_1 y P_2 se deduce:

- a) $P_3 \wedge \neg P_2$ b) $\neg P_3$
c) $P_3 \wedge P_2$ d) *Ninguna de las anteriores*

Solución:

O Expresemos P_1 en forma clausulada:

$$P_1: \forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy)$$

$$P_1: \forall x \exists y (\neg Qx \vee Rxy) \quad \text{hemos eliminado el condicional}$$

$$P_1: \forall x (\neg Qx \vee Rxf(x)) \quad \text{hemos eliminado el } \exists$$

$$P_1: \neg Qx \vee Rxf(x) \quad \text{hemos eliminado el } \forall$$

O Expresemos P_2 en forma clausulada:

$$P_2: \forall x Qx$$

$$P_2: Qx \quad \text{hemos eliminado el } \forall$$

R De P_1 y P_2 deducimos: